CCINP MP Maths 2 — 2019

22 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE I

Dans cet exercice "Algorithme de décomposition primaire d'un entier" ($Informatique\ pour\ tous$), on se propose d'écrire un algorithme pour décomposer un entier en produit de nombres premiers.
Les algorithmes demandés doivent être écrits en langage **Python**. On sera très attentif à la rédaction et notamment à l'indentation du code.

On définit la valuation p-adique pour p nombre premier et n entier naturel non nul.
Si p divise n, on note $v_p(n)$ le plus grand entier k tel que p^k divise n.
Si p ne divise pas n, on pose $v_p(n) = 0$.
L'entier $v_p(n)$ s'appelle la valuation p-adique de n.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une fonction booléenne estPremier(n) qui prend en argument un entier naturel non nul n et qui renvoie le booléen True si n est premier et le booléen False sinon. On pourra utiliser le critère suivant : un entier $n \geq 2$ qui n'est divisible par aucun entier $d \geq 2$ tel que $d^2 \leq n$, est premier.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire une fonction liste_premiers(n) qui prend en argument un entier naturel non nul n et renvoie la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à n.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour calculer la valuation 2 -adique de 40 , on peut utiliser la méthode suivante :
- 40 est divisible par 2 et le quotient vaut 20
- 20 est divisible par 2 et le quotient vaut 10
- 10 est divisible par 2 et le quotient vaut 5
- 5 n'est pas divisible par 2.

La valuation 2 -adique de 40 vaut donc 3 .
Écrire une fonction valuation_p_adique (n, p) non récursive qui implémente cet algorithme. Elle prend en arguments un entier naturel n non nul et un nombre premier p et renvoie la valuation p-adique de n. Par exemple, puisque $40 = 2^3 \times 5$, valuation_p_adique $(40, 2)$ renvoie 3 , valuation_p_adique $(40, 5)$ renvoie 1 et valuation_p_adique $(40, 7)$ renvoie 0.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une deuxième fonction cette fois-ci récursive, val (n, p) qui renvoie la valuation p-adique de n.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire une fonction decomposition_facteurs_premiers(n) qui calcule la décomposition en facteurs premiers d'un entier $n \geq 2$.
Cette fonction doit renvoyer la liste des couples (p, $v_p(n)$) pour tous les nombres premiers p qui divisent n.
Par exemple, decomposition_facteurs_premiers (40) renvoie la liste [[2, 3], [5, 1]].

EXERCICE II

Soit E un espace euclidien muni d'un produit scalaire noté $\langle\ ,\ \rangle$.
On note $\|x\|^2 = \langle x, x\rangle$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Un endomorphisme u de E vérifiant, pour tout vecteur $x \in E, \langle u(x), x\rangle = 0$, est-il nécessairement l'endomorphisme nul?

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Étant donné un endomorphisme u de E, on admet qu'il existe un unique endomorphisme v de E vérifiant : $\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), y\rangle = \langle x, v(y)\rangle$.

Démontrer l'équivalence des trois propriétés suivantes :

i. $uov = vou$.
ii. $\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), u(y)\rangle = \langle v(x), v(y)\rangle$.
iii. $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|v(x)\|$.

On pourra, par exemple, successivement prouver les implications :
i ⇒ ii, ii ⇒ iii, iii ⇒ ii et ii ⇒ i.

PROBLÈME

On s'intéresse dans ce problème, à travers divers exemples, à quelques méthodes pour prouver que deux matrices sont semblables.
Par la suite, n désigne un entier naturel, $n \geq 2$.

Problème - Partie I — Étude de quelques exemples

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui sont semblables ont la même trace, le même rang, le même déterminant et le même polynôme caractéristique.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On donne deux matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Vérifier que ces deux matrices ont la même trace, le même déterminant, le même rang et le même polynôme caractéristique.
Ces deux matrices sont-elles semblables? (on pourra vérifier que l'une de ces matrices est diagonalisable).
Ont-elles le même polynôme minimal ?

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1 est semblable à une matrice :

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & . & 0 & a_1 \\ . & . & . & . & a_2 \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & . & 0 & a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

On pourra utiliser l'endomorphisme u canoniquement associé à la matrice A.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Application : soit E un espace vectoriel de dimension $n \geq 2$ et u un endomorphisme de E de rang 1 vérifiant $uou \neq 0$, démontrer que u est diagonalisable.
On pourra calculer U^2.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer qu'une matrice symétrique à coefficients complexes n'est pas nécessairement diagonalisable.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On donne une matrice $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \alpha & \beta \\ \beta & \alpha & \beta & \alpha \\ \alpha & \beta & \alpha & \beta \\ \beta & \alpha & \beta & \alpha \end{pmatrix}$ où α et β sont deux nombres complexes non nuls, différents et non opposés.
Déterminer le rang de la matrice A et en déduire que 0 est valeur propre de A.
Justifier que $2(\alpha + \beta)$ et $2(\alpha - \beta)$ sont aussi valeurs propres de A.
Préciser une base de vecteurs propres de A.
Dans cette question, il est déconseillé de calculer le polynôme caractéristique de la matrice A.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que quels que soient les réels non nuls a, b et le réel λ, les matrices $A = \begin{pmatrix} \lambda & a \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} \lambda & b \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ sont semblables.

Problème - Partie II — Démonstration d'un résultat

On se propose de démontrer que deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe une matrice P inversible à coefficients complexes telle que $B = P^{-1}AP$. Écrivons $P = R + iS$ où R et S sont deux matrices à coefficients réels.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que $RB = AR$ et $SB = AS$.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que la fonction $x \mapsto \det(R + xS)$ est une fonction polynomiale non identiquement nulle et en déduire qu'il existe un réel x tel que la matrice $R + xS$ soit inversible.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que les matrices A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Application : démontrer que toute matrice A de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de polynôme caractéristique X^3+X est semblable à la matrice $B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{pmatrix}$.

Problème - Partie III

On s'intéresse dans cette question à la proposition P_n :
« Deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant à la fois le même polynôme caractéristique et le même polynôme minimal sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ».

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En étudiant les différentes valeurs possibles pour le polynôme caractéristique et le même polynôme minimal, démontrer que la proposition P_n est vraie pour $n=2$.

On admet qu'elle l'est également pour $n=3$.

Q21 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que la proposition P_n est fausse pour $n=4$. On pourra fournir deux matrices composées uniquement de 0 et de 1 .

Q10a *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On donne deux matrices :

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\2&1&0\end{pmatrix} \text{ et } B=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&2&0\end{pmatrix}$$

Établir que ces deux matrices sont semblables par les deux méthodes suivantes :
première méthode : en utilisant u l'endomorphisme associé à A dans une base (e_1,e_2,e_3) d'un espace vectoriel E et en cherchant, sans calculs, une nouvelle base de E;
deuxième méthode : en prouvant que le polynôme X^3-3X-1 admet trois racines réelles distinctes (que l'on ne cherchera pas à déterminer) notées α,β et γ.

Q10b *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On donne deux matrices :

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\2&1&0\end{pmatrix} \text{ et } B=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&2&0\end{pmatrix}$$

Établir que ces deux matrices sont semblables par les deux méthodes suivantes :
première méthode : en utilisant u l'endomorphisme associé à A dans une base (e_1,e_2,e_3) d'un espace vectoriel E et en cherchant, sans calculs, une nouvelle base de E;
deuxième méthode : en prouvant que le polynôme X^3-3X-1 admet trois racines réelles distinctes (que l'on ne cherchera pas à déterminer) notées α,β et γ.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

```python
def estPremier(n):
if n < 2:
return False
d = 2
while d * d <= n:
if n % d == 0:
return False
d += 1
return True
```

Si $n < 2$, on renvoie `False`. Sinon on teste tous les diviseurs d de 2 à $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$: si $d|n$, on renvoie `False`. Si aucun ne divise n, on renvoie `True`.

Q2 *retour énoncé*

```python
def liste_premiers(n):
return [k for k in range(2, n + 1) if estPremier(k)]
```

On filtre les entiers de 2 à n en ne gardant que ceux pour lesquels `estPremier` renvoie `True`.

Q3 *retour énoncé*

```python
def valuation_p_adique(n, p):
v = 0
while n % p == 0:
v += 1
n = n // p
return v
```

On initialise $v = 0$. Tant que $p \mid n$, on incrémente v et on remplace n par $n//p$. On renvoie $v = v_p(n)$.

Q4 *retour énoncé*

```python
def val(n, p):
if n % p != 0:
return 0
return 1 + val(n // p, p)
```

Si $p \nmid n$, on renvoie 0. Sinon $v_p(n) = 1 + v_p(n/p)$, d'où l'appel récursif `1 + val(n // p, p)`.

Q5 retour énoncé

```python
def decomposition_facteurs_premiers(n):
result = []
for p in liste_premiers(n):
v = valuation_p_adique(n, p)
if v > 0:
result.append([p, v])
return result
```

On parcourt les premiers $p \leq n$. Pour chaque p, on calcule $v = v_p(n)$. Si $v > 0$, on ajoute le couple $[p, v]$ à la liste.

Q6 retour énoncé

Non.

Contre-exemple : dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire canonique, la rotation u d'angle $\pi/2$ définie par $u(e_1) = e_2$, $u(e_2) = -e_1$. Pour $x = (a, b)$, $u(x) = (b, -a)$ et $\langle u(x), x\rangle = ab - ab = 0$. Or $u \neq 0$.

Q7 retour énoncé

$(i) \Rightarrow (ii)$: $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, v \circ u(y)\rangle = \langle x, u \circ v(y)\rangle = \langle v(x), v(y)\rangle$ (on utilise la définition de v et $u \circ v = v \circ u$).

$(ii) \Rightarrow (iii)$: prendre $y = x$ donne $\|u(x)\|^2 = \|v(x)\|^2$, d'où $\|u(x)\| = \|v(x)\|$.

$(iii) \Rightarrow (ii)$: par identité de polarisation, $\langle u(x), u(y)\rangle = \frac{1}{2}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x)\|^2 - \|u(y)\|^2)$. En appliquant (iii) à $x + y$, x et y, on obtient $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle v(x), v(y)\rangle$.

$(ii) \Rightarrow (i)$: pour tous x, y, $\langle x, (v \circ u - u \circ v)(y)\rangle = \langle u(x), u(y)\rangle - \langle v(x), v(y)\rangle = 0$. Par non-dégénérescence du produit scalaire, $v \circ u = u \circ v$.

Q8 retour énoncé

Soit $B = P^{-1}AP$.

Trace : $\mathrm{tr}(B) = \mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(A)$ par cyclicité de la trace. Rang : $\mathrm{rg}(B) = \mathrm{rg}(A)$ car P et P^{-1} sont inversibles. Déterminant : $\det(B) = \det(P^{-1})\det(A)\det(P) = \det(A)$. Polynôme caractéristique : $\chi_B(X) = \det(XI_n - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(XI_n - A)P) = \det(XI_n - A) = \chi_A(X)$.

Q9 retour énoncé

Trace : $\mathrm{tr}(A) = 1 + 2 + 2 = 5 = \mathrm{tr}(B)$.

Déterminant : $\det(A) = 1 \times 2 \times 2 = 4 = \det(B)$. Rang : $\mathrm{rg}(A) = 3 = \mathrm{rg}(B)$ (matrices triangulaires à diagonale non nulle). Polynôme caractéristique : $\chi_A(X) = (X-1)(X-2)^2 = \chi_B(X)$ (matrices triangulaires).

Ces matrices ne sont pas semblables.

En effet, B est diagonalisable : $B - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ a pour noyau un espace de dimension 2, donc $\dim E_2(B) = 2$ = multiplicité de 2, et $\dim E_1(B) = 1$. Pour A : $A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ a un noyau de dimension 1, donc $\dim E_2(A) = 1 < 2$: A n'est pas diagonalisable.

Polynômes minimaux : $\mu_B = (X-1)(X-2)$ (scindé à racines simples car B diagonalisable) et $\mu_A = (X-1)(X-2)^2$ (car $(A - I)(A - 2I) \neq 0$). Ils diffèrent.

Q10a retour énoncé

Soit u l'endomorphisme de matrice A dans (e_1, e_2, e_3).

On a $u(e_1) = e_2 + 2e_3$, $u(e_2) = e_1 + e_3$, $u(e_3) = e_1$. Posons $f_1 = e_2$, $f_2 = e_1$, $f_3 = e_3$. Alors :
- $u(f_1) = u(e_2) = e_1 + e_3 = f_2 + f_3$
- $u(f_2) = u(e_1) = e_2 + 2e_3 = f_1 + 2f_3$
- $u(f_3) = u(e_3) = e_1 = f_2$

La matrice de u dans (f_1, f_2, f_3) est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = B$. Comme (f_1, f_2, f_3) est une base (permutation de (e_1, e_2, e_3)), A et B sont semblables.

Q10b retour énoncé

On calcule $\chi_A(X) = \det(XI_3 - A)$.

Développement : $\chi_A(X) = X^3 - 3X - 1$. On pose $f(X) = X^3 - 3X - 1$ et on évalue : $f(-2) = -8 + 6 - 1 = -3 < 0$, $f(-1) = -1 + 3 - 1 = 1 > 0$, $f(1) = 1 - 3 - 1 = -3 < 0$, $f(2) = 8 - 6 - 1 = 1 > 0$. Par le TVI, f admet au moins une racine dans chacun des intervalles $]-2, -1[$, $]-1, 1[$ et $]1, 2[$. Comme $\deg f = 3$, ce sont exactement trois racines réelles distinctes α, β, γ.

On vérifie que $\chi_B = \chi_A = X^3 - 3X - 1$. Les deux matrices ont trois valeurs propres distinctes, donc sont diagonalisables, semblables à $\operatorname{diag}(\alpha, \beta, \gamma)$.

Par transitivité de la similitude, A et B sont semblables.

Q11 retour énoncé

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ associé à A.

Comme $\operatorname{rg}(A) = 1$, on a $\dim(\ker u) = n - 1$ et $\dim(\operatorname{Im} u) = 1$. Soit $(e_1, \ldots, e_{n-1})$ une base de $\ker u$. Comme $\ker u \neq \mathbb{R}^n$, il existe $e_n \notin \ker u$. La famille $(e_1, \ldots, e_n)$ est libre (si $\sum \lambda_i e_i = 0$, en appliquant u on obtient $\lambda_n u(e_n) = 0$, donc $\lambda_n = 0$ car $u(e_n) \neq 0$, puis $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$), c'est donc une base de $\mathbb{R}^n$.

Dans cette base, $u(e_i) = 0$ pour $i \leq n - 1$ et $u(e_n) = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$. La matrice de u est U avec les $n - 1$ premières colonnes nulles et la dernière colonne $(a_1, \ldots, a_n)^T$.

Donc A est semblable à U.

Q12 retour énoncé

Par Q11, A est semblable à U dont seule la dernière colonne $(a_1, \ldots, a_n)^T$ est non nulle.

Calculons U^2 : la n-ième colonne de U^2 est $U \times (a_1, \ldots, a_n)^T = a_n(a_1, \ldots, a_n)^T$ (car les $n - 1$ premières colonnes de U sont nulles, seule la composante a_n contribue). Donc $U^2 = a_n U$.

Comme $u \circ u \neq 0$, on a $U^2 \neq 0$, donc $a_n \neq 0$. Le polynôme $P(X) = X^2 - a_n X = X(X - a_n)$ annule U, et il est scindé à racines simples (car $a_n \neq 0$). Par le lemme des noyaux, u est diagonalisable.

Q13 retour énoncé

La matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ est symétrique ($M^T = M$) à coefficients complexes.

Son polynôme caractéristique est $\chi_M(X) = (X - 1)(X + 1) - (i)^2 = X^2 - 1 + 1 = X^2$. La seule valeur propre est 0, de multiplicité 2. Or $M \neq 0$, donc $\ker M \neq \mathbb{C}^2$: $\dim E_0(M) < 2$.

Ainsi M n'est pas diagonalisable.

Q14 retour énoncé

Rang : les lignes 1 et 3 sont identiques $(\alpha, \beta, \alpha, \beta)$, les lignes 2 et 4 sont identiques $(\beta, \alpha, \beta, \alpha)$. Ces deux lignes sont non proportionnelles (car $\alpha \neq \beta$ et $\alpha \neq -\beta$), donc $\mathrm{rg}(A) = 2$. Ainsi $\dim \ker A = 2$ et 0 est valeur propre.

Vecteurs propres pour 0 : $\ker A = \mathrm{Vect}((1,0,-1,0)^T, (0,1,0,-1)^T)$ (vérification directe).

Pour $2(\alpha+\beta)$: $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(\alpha+\beta) \\ 2(\alpha+\beta) \\ 2(\alpha+\beta) \\ 2(\alpha+\beta) \end{pmatrix} = 2(\alpha+\beta) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $2(\alpha-\beta)$: $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(\alpha-\beta) \\ -2(\alpha-\beta) \\ 2(\alpha-\beta) \\ -2(\alpha-\beta) \end{pmatrix} = 2(\alpha-\beta) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Les quatre vecteurs $(1,0,-1,0)^T$, $(0,1,0,-1)^T$, $(1,1,1,1)^T$, $(1,-1,1,-1)^T$ forment une base de vecteurs propres (valeurs propres $0, 0, 2(\alpha+\beta), 2(\alpha-\beta)$, toutes distinctes deux à deux car $\alpha+\beta \neq 0$, $\alpha-\beta \neq 0$ et $\alpha+\beta \neq \alpha-\beta$).

Q15 retour énoncé

On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b/a \end{pmatrix}$, inversible car $a, b \neq 0$, et $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a/b \end{pmatrix}$. On calcule $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a/b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & a \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b/a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & a \\ 0 & \lambda a/b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b/a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & b \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = B$. Donc A et B sont semblables.

Q16 retour énoncé

De $B = P^{-1}AP$, on tire $PB = AP$, soit $(R+iS)B = A(R+iS)$.

En développant : $RB + iSB = AR + iAS$. Comme A et B sont à coefficients réels, RB, AR, SB et AS sont à coefficients réels. Par identification des parties réelle et imaginaire : $RB = AR$ et $SB = AS$.

Q17 retour énoncé

La fonction $f : x \mapsto \det(R + xS)$ est polynomiale en x de degré $\leq n$ (par multilinéarité du déterminant par rapport aux colonnes de $R + xS$, chaque colonne étant affine en x).

En évaluant en $x = i$: $f(i) = \det(R + iS) = \det(P) \neq 0$ car P est inversible. Donc f n'est pas le polynôme nul.

Un polynôme non nul de degré $\leq n$ possède au plus n racines réelles. L'ensemble des réels est infini ($n \geq 2$), donc il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) \neq 0$, c'est-à-dire $\det(R + x_0 S) \neq 0$: la matrice $R + x_0 S$ est inversible.

Q18 retour énoncé

Par Q17, il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $Q = R + x_0 S \in GL_n(\mathbb{R})$. Par Q16, $RB = AR$ et $SB = AS$, donc $QB = (R + x_0 S)B = RB + x_0 SB = AR + x_0 AS = A(R + x_0 S) = AQ$. Ainsi $B = Q^{-1}AQ$ avec $Q \in GL_n(\mathbb{R})$: A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Q19 retour énoncé

On calcule $\chi_B(X) = \det(XI_3 - B) = X \det \begin{pmatrix} X & -1 \\ 1 & X \end{pmatrix} = X(X^2+1) = X^3 + X$.

Donc $\chi_A = \chi_B = X^3 + X$.

Sur $\mathbb{C}$, $X^3 + X = X(X-i)(X+i)$ a trois racines distinctes $0, i, -i$. Les matrices A et B sont donc diagonalisables sur $\mathbb{C}$, toutes deux semblables à $\mathrm{diag}(0, i, -i)$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$. Par transitivité, A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

Comme $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et sont semblables dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$, par le résultat de Q18, elles sont semblables dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Q20 *retour énoncé*

Soit $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ avec $\chi_A = \chi_B$ et $\mu_A = \mu_B$.

On distingue les cas :

Cas 1 : $\chi = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)$ avec $\lambda_1 \neq \lambda_2$ (racines réelles distinctes). Alors $\mu = \chi$, les deux matrices sont diagonalisables, semblables à $\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$, donc semblables entre elles.

Cas 2 : $\chi = (X - \lambda)^2$ et $\mu = X - \lambda$. Alors $A - \lambda I_2 = 0$, donc $A = \lambda I_2$. De même $B = \lambda I_2$.

Donc $A = B$.

Cas 3 : $\chi = \mu = (X - \lambda)^2$. Alors $A \neq \lambda I_2$ et $A - \lambda I_2$ est nilpotente non nulle de rang 1. Par Q15, A est semblable à $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$. De même pour B.

Donc A et B sont semblables.

Cas 4 : $\chi = X^2 + bX + c$ irréductible sur $\mathbb{R}$ (discriminant < 0). Alors $\mu = \chi$ (car $\mu | \chi$ et $\deg \mu \geq 1$, or si $\deg \mu = 1$, A aurait une valeur propre réelle, contradiction). Sur $\mathbb{C}$, χ a deux racines complexes conjuguées distinctes, les matrices sont diagonalisables et semblables sur $\mathbb{C}$, puis sur $\mathbb{R}$ par Q18.

Dans tous les cas, A et B sont semblables. P_2 est vraie.

Q21 *retour énoncé*

On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, composées uniquement de 0 et 1.

Vérifions $\chi_A = \chi_B$: A est triangulaire supérieure à diagonale nulle, donc $\chi_A = X^4$.

De même $\chi_B = X^4$.

Vérifions $\mu_A = \mu_B$: $A^2 = 0$ donc $\mu_A | X^2$, et $A \neq 0$ donc $\mu_A \neq X$, d'où $\mu_A = X^2$. De même $B^2 = 0$ et $B \neq 0$ donnent $\mu_B = X^2$.

Montrons que A et B ne sont pas semblables : $\mathrm{rg}(A) = 2$ (deux colonnes non nulles linéairement indépendantes) tandis que $\mathrm{rg}(B) = 1$ (une seule colonne non nulle). Or le rang est un invariant de similitude (Q8), donc A et B ne sont pas semblables.

Ainsi A et B ont même χ et même μ mais ne sont pas semblables : P_4 est fausse.